

## Prédicats (Relations)

**Étudiant(x)**

« x est étudiant »

Ex: Étudiant(Fatou)

**AîméDe(x, y)**

« x est aimé de y »

Ex: AîméDe(Fatou, Amadou)

**Entre(x, y, z)**

« x est entre y et z »

Ex: Entre(Sandaga, VDN, Plateau)

## Fonctions

**père(x)**

« le père de x »

Ex: père(Fatou) = Amadou

**âge(x)**

« l'âge de x »

Ex: âge(Fatou) = 22

**distance(x, y)**

« distance de x à y »

Ex: distance(Dakar, Thiès) = 70km

Un prédicat est une fonction qui retourne Vrai ou Faux

Une fonction retourne un objet du domaine

## Les Quantificateurs

**∀ — Quantificateur UNIVERSEL**

« Pour tout... »

$\forall x \text{ Étudiant}(x) \rightarrow \text{Travailleur}(x)$

« Tous les étudiants sont travailleurs »

⚠ Un seul contre-exemple suffit à rendre FAUX

**∃ — Quantificateur EXISTENTIEL**

« Il existe... »

$\exists x \text{ Étudiant}(x) \wedge \text{Sénégalais}(x)$

« Il existe au moins un étudiant sénégalais »

✓ Un seul exemple suffit à rendre VRAI

$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$

(Dualité des quantificateurs)

## Exemples de Formules en LPO — Contexte Universitaire UCAD

$\forall x (\text{Étudiant}(x) \wedge \text{Inscrit}(x, \text{IABD}) \rightarrow \text{PasseExamen}(x, \text{IA}))$

« Tout étudiant inscrit en IABD passe l'examen d'IA »

$\exists x (\text{Prof}(x) \wedge \text{Enseigne}(x, \text{Python}) \wedge \text{Département}(x, \text{Maths-Info}))$

« Il existe un professeur du département Maths-Info qui enseigne Python »

$\forall x \forall y (\text{Ami}(x, y) \rightarrow \text{Ami}(y, x))$

« La relation d'amitié est symétrique »

$\forall x (\text{Étudiant}(x) \rightarrow \exists y (\text{Prof}(y) \wedge \text{Encadre}(y, x)))$

« Tout étudiant a un professeur qui l'encadre »

Vocabulaire : Constantes (Fatou, UCAD) | Variables (x, y) | Prédicats (Étudiant, Enseigne) | Fonctions (père, note)